

1 Logik, Mengen, Zahlen

1.1 Logik

Aussage wohlformulierte mathematische Behauptung, die entweder wahr oder falsch ist.

Prädikat $A(x, y)$ Aussage, die von einer oder mehreren Variablen (Argumente, Inputs) abhängt.

Quantoren $\forall, \exists, \exists!, \nexists$ (Reihenfolge wichtig)

Satz $\neg(\forall x A(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x), \neg(\exists x A(x)) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x), \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x)), \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x A(x)) \vee (\exists x B(x)),$

Grundverknüpfungen $\wedge, \vee, \implies (\neg A \vee B), \Leftrightarrow$

$A \implies B$: A **hinreichend** , B **notwendig**

$A \implies B \equiv \neg B \implies \neg A$

1.2 Mengen

Ansammlung/Zusammenfassung von (endlich oder unendlich vielen) Elementen. Aufgelistet oder charakterisiert.

C oder **subseteq** $\forall x \in X : x \in X \implies x \in Y$

subsetneq $(X \subset Y) \wedge (X \neq Y)$

Komplement Falls $X \subset Y$, dann $X^c := \{y|y \in Y \wedge y \notin X\}$

Operationen $\cup, \cap, \setminus, \times$

1.3 Zahlen

1.3.1 Zahlenmengen

$\mathbb{N} (0 \notin \mathbb{N}, 0 \in \mathbb{N}_0), \mathbb{Z}, \mathbb{Q} = \{x = \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{Z}\}, \mathbb{R} = (-\infty, \infty), \mathbb{C}$

$\mathbb{R}^+ = (0, \infty), \mathbb{R}_0^+ = [0, \infty), \mathbb{R}^- = (-\infty, 0), \mathbb{R}_0^- = (-\infty, 0]$

1.3.2 Intervalle

offenes Intervall $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}$

abgeschlossenes Intervall $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$

halboffenes Intervall $[a, b)$ oder $(a, b]$

beschränktes Intervall falls a und b endlich sind

kompaktes Intervall beschränkt und abgeschlossen

1.3.3 Max. / Min. / Inf. / Sup.

Obere (untere) Schranke $\forall x \in X : x \leq y (x \geq y)$

Maximum (Minimum) $x_0 \in X, \forall x \in X : x \leq x_0 (x \geq x_0)$ eindeutig bestimmt (falls sie existieren)

Supremum (Infimum) kleinste obere (grösste untere) Schranke
Jede nicht leere, nach oben (unten) beschränkte Teilmenge hat ein eindeutiges Supremum (Infimum).
 $(\forall x \in X : x \leq S) \wedge (\forall \epsilon > 0 \exists x \in X : x > S - \epsilon)$
 $\sup(\emptyset) = -\infty$ (Konvention)

1.3.4 Axiome von R

Axiome der Addition

- (A1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x + (y + z) = (x + y) + z$ (Assoziativität)
- (A2) $\exists 0 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x + 0 = x$ (neutrales Element)
- (A3) $\forall x \in \mathbb{R} \exists (-x) \in \mathbb{R} : x + (-x) = 0$ (inverses Element)
- (A4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x + y = y + x$ (Kommutativität)

Axiome der Multiplikation

- (M1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (Assoziativität)
- (M2) $\exists 1 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x \cdot 1 = x$ (neutrales Element)
- (M3) $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \exists x^{-1} \in \mathbb{R} : x \cdot x^{-1} = 1$ (inverses Element)
- (M4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \cdot y = y \cdot x$ (Kommutativität)

Distributivitätsgesetz (Kompatibilität von Addition und Multiplikation)

$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x.$

Ordnungsaxiome

- (O1) $\forall x \in \mathbb{R} : x \leq x$ (Reflexivität)
- (O2) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z$ (Transitivität)
- (O3) $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y$ (Antisymmetrie)
- (O4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \leq y$ oder $y \leq x$ (Totalität)

Konsistenz mit Addition und Multiplikation

- (K1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$
- (K2) $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \geq 0 \wedge y \geq 0) \Rightarrow x \cdot y \geq 0$

Auch Q erfüllt Ordnungsaxiome.

Ordnungsvollständigkeit

Seien $A, B \subseteq \mathbb{R}$ so, dass

- 1. $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset,$
- 2. $\forall a \in A \forall b \in B : a \leq b.$

Dann gibt es ein $c \in \mathbb{R}$ so dass

$\forall a \in A : a \leq c$ und $\forall b \in B : c \leq b.$

R ist geordneter, vollständiger Körper.

- 1. Additive und multiplikative Inverse eindeutig
- 2. $\forall x \in \mathbb{R} : 0 * x = 0$
- 3. $\forall x \in \mathbb{R} : (-1) * x = -x$
- 4. $\forall y \in \mathbb{R} : y \geq 0 \Rightarrow -y \leq 0$
- 5. $\forall y \in \mathbb{R} : y^2 \geq 0$
- 6. Aus $x \leq y$ und $u \leq v$ folgt $x + u \leq y + v$
- 7. Falls gilt $0 \leq x$ und y und $u \geq 0$, dann $xu \leq yu$

Archimedisches Prinzip

- 1. Für $x \in \mathbb{R}$ und $y > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $ny > x$
- 2. Für jedes $\epsilon > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} < \epsilon$

1.3.5 Absolutbetrag

$|x| := \max\{x, -x\}$

- 1. $|x| \geq 0$
- 2. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Dreiecksungleichung)
- 3. $|x + y| \geq ||x| - |y||$

Youngsche Ungleichung Für jedes $\epsilon > 0$ und alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt: $2|x y| \leq \epsilon x^2 + \frac{1}{\epsilon} y^2$

1.4 Vektorräume

Skalarprodukt $x \cdot y = \langle x, y \rangle = [x, y] := \sum_{i=1}^n x_i y_i$

Euklidische Norm $||x|| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$

Euklidischer Abstand $d(x, y) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = ||x - y||$

Dreiecksungleichung Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}^n : ||x - z|| \leq ||x - y|| + ||y - z||$

1.5 Komplexe Zahlen C

$i^2 = -1$

Betrag Abstand zum Ursprung $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ (Dreiecksungleichung gilt)

Abstand zwischen z_1 und z_2 $d = |z_2 - z_1| = |z_1 - z_2|$

1.5.1 Normalform

$z = a + ib, a = \text{Re}(z), b = \text{Im}(z)$

Komplex Konjugierte $\bar{z} = \overline{x + iy} = x - iy$

Es gilt:

- ▶ $z \cdot \bar{z} = |z|^2$
- ▶ $z + \bar{z} = 2\text{Re}(z)$ und $z - \bar{z} = 2i\text{Im}(z)$
- ▶ $\bar{\bar{z}} = z$
- ▶ $z \pm \bar{w} = \bar{z} \pm \bar{w}, z, w \in \mathbb{C}$
- ▶ $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}, z, w \in \mathbb{C}$
- ▶ $z = \bar{z}$, falls $z \in \mathbb{R}$
- ▶ $\bar{z} = -z$, falls z rein imaginär

1.5.2 Polarform

$z = r \cdot e^{i\varphi}, r = |z|, \varphi \in (-\pi, \pi], \varphi = \arg(z) = \arccos(\frac{a}{r})$

Herleitung: $|ze^{i\varphi}| = |z|(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)) = \cos(\varphi)|z| + i\sin(\varphi)|z| = a + ib = z$

Gaussche Zahlenebene Graphische Darstellung.

Multiplikation komplexer Zahlen lässt sich geometrisch interpretieren als:

- Stauchung/Streckung um $|z|$ und
- Rotation um φ

Winkel φ Zwischen reeller Achse und Vektor.

1.5.3 Eulersche Formel

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$$
 (auch für $x \in \mathbb{C}$)

Für $x = it$ gilt: $e^{it} = \cos(t) + i\sin(t), t \in \mathbb{R}$

$$e^{it} = 1 + it - \frac{1}{2}t^2 - i\frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{4!}t^4 + i\frac{1}{5!}t^5 - \dots$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4!}t^4 - \dots\right) + i\left(t - \frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{5!}t^5 - \dots\right)$$

$$= \cos(t) + i \cdot \sin(t)$$

Daraus folgt: $\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$ und $\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$

1.5.4 Umwandeln von Normal- in Polarform

$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ (Betrag)

- $\varphi = \arctan(\frac{y}{x})$ falls $x > 0$
- $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) + \pi$ falls $x < 0$ und $y \geq 0$ (2. Quadrant)
- $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) - \pi$ falls $x < 0$ und $y < 0$ (3. Quadrant)

Achtung:

- $x = y = 0$ ausgeschlossen (gibt keine eindeutige Polarform)
- für $x = 0$ und $y \neq 0$ (rein imaginär):

$$\arg(iy) = \begin{cases} \pi/2, & y > 0 \\ -\pi/2, & y < 0 \end{cases}$$

1.5.5 Umwandeln von Polar- in Normalform

$x = r \cos(\varphi), y = r \sin(\varphi)$

1.5.6 Rechenregeln

Für zwei komplexe Zahlen $z_1 = x_1 + iy_1$ und $z_2 = x_2 + iy_2$:

- $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$
- $z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$
- $z_1 \cdot z_2 = x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(x_1 y_2 + y_1 x_2)$
- $z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} \cdot r_2 e^{i\varphi_2} = r_1 \cdot r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$
- $z_1 / z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} / r_2 e^{i\varphi_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$
- $z^n = r^n e^{in\varphi}$

$z, w \in \mathbb{C}$:

$$z/w = \frac{z \cdot \bar{w}}{w \cdot \bar{w}} = \frac{z \cdot \bar{w}}{|w|^2}, \quad \overline{z/w} = \bar{z}/\bar{w}$$

$e^{z+w} = e^z \cdot e^w, e^{z^*} = e^{a+ib} = e^a \cdot e^{ib} = e^a (\cos(b) + i\sin(b))$

$e^{z+2\pi} = e^z \cdot e^{i2\pi} = e^z (\cos(2\pi) + i\sin(2\pi)) = e^z$

1.5.7 Wurzeln ziehen

Quadratwurzel $z^2 = a + ib = r e^{i\varphi}$

$z = \rho e^{i\alpha} \implies \rho^2 = r, 2\alpha = \varphi \implies \rho = \sqrt{r} = r^{\frac{1}{2}}, \alpha = \varphi/2$

Zweite Lösung: $z^2 = r e^{i\varphi} = r e^{i(\varphi+2\pi)} \implies \alpha = \varphi/2 + \pi$

Es gilt: $z_1 = -z_2$. Wieso?

nte Wurzel Für $n \in \mathbb{N}$: $z^n = r e^{i\varphi}$:

n Lösungen $z_k = r^{1/n} e^{i(\varphi/n + k2\pi/n)}, k = 0, \dots, n - 1$

1.5.8 Quadratische Gleichungen $az^2 + bz + c = 0$ lösen

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

$\pm \sqrt{b^2 - 4ac}$ meint beide Lösungen von $w^2 = b^2 - 4ac$

1.6 Fundamentalsatz der Algebra

Jede polynomiale Gleichung n-ten Grades hat n Lösungen in C, diese können aber auch gleich sein (Vielfachheit). (Das Polynomial kann als n Linearfaktoren faktorisiert werden)

Nicht-relle Nullstellen eines Polynoms mit reellen Koeffizienten treten in komplex konjugierten Paaren auf.

2 Folgen

2.1 Definition

Folge : (unendliche) Liste von Zahlen, wobei jeder Eintrag ein Glied der Folge genannt wird.
Kann auch als Funktion/Abbildung $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$ (oder $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$) aufgefasst werden.

Bilder $a(n) = a_n$ sind Elemente der Folge.

2.2 Darstellung

direkt : explizit angeben, wie ein beliebiges Folgenglied berechnet werden kann $a_n = f(n)$

rekursiv : Konstruktion eines Folgenglieds aus den vorangehenden $a_n = g(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots)$

f und g nennt man Bildungsgesetz

2.3 Eigenschaften

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist **nach unten/oben beschränkt** falls $M = \{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$ eine untere/obere Schranke besitzt.

Eine nach oben und nach unten beschränkte Folge ist **beschränkt** .

Eine Folge ist **(streng) monoton fallend** falls gilt $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \leq (<) a_n$

Eine Folge ist **(streng) monoton wachsend** falls gilt $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \geq (>) a_n$

2.4 Konvergenz / Divergenz

Eine Folge ist **konvergent** falls ein $L \in \mathbb{R}$ existiert, so dass $\forall \epsilon > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : |a_n - L| < \epsilon$.

Eine konvergente Folge besitzt

genau einen eindeutigen Grenzwert .

L ist der **Grenzwert** $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

Falls kein L existiert, nennt man die Folge **divergent** .

$A \in \mathbb{R}$ ist **Häufungspunkt** einer Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, falls $\forall \epsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N}_0 \exists n \geq N$ so dass $|a_n - A| < \epsilon$. Jedes Intervall der Form $(A - \epsilon, A + \epsilon)$ enthält a_n für unendlich viele n. $A \in \mathbb{R}$ ist Häufungspunkt von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \iff$ es existiert eine konvergente Teilfolge mit $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$.

Konvergente Folge hat genau einen Häufungspunkt (ist identisch mit Grenzwert).

Jede beschränkte und monotone Folge konvergiert.

Jede konvergente Folge ist beschränkt.

1. Eine monotone Folge reeller Zahlen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert genau dann, wenn sie beschränkt ist.
2. Falls $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton wachsend ist, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$
3. Falls $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton fallen ist, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$

2.4.1 Spezialfälle divergenter Folgen

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ falls $\forall M > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : a_n > M$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ falls $\forall M > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : a_n < -M$

2.4.2 Beispiele

$a_n = x^n$: falls $|x| < 1$ konvergent gegen null, falls $|x| > 1$ divergent

$b_n = n^{-p}$: konvergiert für $p > 0$, divergiert für $p < 0$

2.4.3 Rechenregeln

Falls $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = K (\neq \pm \infty), \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L (\neq \pm \infty)$ und C beliebige feste Zahl.

- i) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = K + L$
- ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = K - L$
- iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = K \cdot L$
- iv) $\lim_{n \rightarrow \infty} (C \cdot a_n) = C \cdot K$
- v) Falls $L \neq 0$ und $b_n \neq 0$, haben wir $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/b_n) = K/L$
- vi) Falls gilt $K < L$, so gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, so dass gilt $a_n < b_n$ für alle $n \geq N$.
- vii) Falls es ein $N \in \mathbb{N}$ gibt, so dass gilt $a_n \leq b_n$ für alle $n \geq N$, so gilt auch $K \leq L$.

2.4.4 Wichtige Grenzwerte

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n} = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1, x > 0$
4. $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$
5. $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

Sandwich-Theorem $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ und $(c_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit der Eigenschaft, dass $\exists N_0 \in \mathbb{N}$ mit $a_n \leq b_n \leq c_n \forall n \geq N_0 \implies (b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist konvergent und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$

2.5 Limes superior / inferior

Limes superior von a_n : $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = s_n$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k | k \geq n\} (s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist monoton fallend.

Limes inferior von a_n : $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k | k \geq n\}$

Häufungspunkt und limes superior Sei $A = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$. Dann ist A Häufungspunkt und $\forall \epsilon > 0$ gilt:

1. es nur unendlich viele a_n gibt mit $a_n \geq A + \epsilon$
2. für unendlich viele a_n gilt $A - \epsilon < a_n < A + \epsilon$

Limes superior (inferior) gibt den grössten (kleinsten) möglichen Häufungspunkt an.

Jede beschränkte Folge hat mindestens einen Häufungspunkt. (reelle Zahlen) Konvergenz hier über den gewohnten Abstand/Absolutbetrag definiert.

i)

$$\limsup a_n = \inf_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{k \in \mathbb{N}} \{a_k | k \geq n\} \right)$$

ii)

$$\liminf a_n = \sup_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{k \in \mathbb{N}} \{a_k | k \geq n\} \right)$$

iii) Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine konvergente Folge, so gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$$

iv) Eine beschränkte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert genau dann, wenn gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$$

2.6 Teilfolgen

Teilfolge ist Folge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$, wobei $(n_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ Folge nicht-negativer ganzer Zahlen ist mit $\forall k \in \mathbb{N}_0 : n_{k+1} > n_k$. Für konvergente Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit Grenzwert L konvergiert jede Teilfolge **gegen den gleichen Grenzwert L** .

2.7 Cauchy-Folgen

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}$ heisst **Cauchy-Folge**, falls $\forall \epsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass gilt $\forall m, n \geq N |a_n - a_m| < \epsilon$.

Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.

3 Trigonometry

